

2022.05.26

通信产业链基本面量化及策略配置

	陈奥林(分析师)	徐浩天(研究助理)
	021-38674835	021-38038430
	chenaolin@gtjas.com	xuhaotian@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070119

本报告导读:

本报告对通信产业链进行了详细分析,构建了通信产业景气指标,根据该指标进行投资可获得显著超额收益。

摘要:

- 下游厂商资本开支是产业发展的主要驱动力。通信产业链下游的三大运营商及腾讯、阿里等互联网厂商是我国基站及数据中心的主要投资方,是推动通信行业发展的核心驱动力。因此,下游厂商的资本开支指引对板块盈利预期有显著影响,但实际数据更新频率较低,本文中我们重点关注产业中游。
- 通信设备产业链中游可细分为接入网、承载网、核心网、数据中心四大环节。通信设备产业链中游包含基站、光纤、交换机、服务器等数据传输、中继和存储设备,根据其功能不同,可细分为接入网、承载网、核心网、数据中心四大环节,对于各环节,均可通过相应高频指标进行景气度实时监测。
- 构建得到的综合景气指标可有效反映行业景气变化趋势。由于不同环节入选指标数量不同,我们首先通过主成分分析法构建得到四大环节的景气分指标,随后将其等权加总得到通信设备综合景气指标。该指标对行业景气度的刻画与投资者认知基本相符,可有效反映行业景气变化趋势。
- 利用综合景气指标进行板块择时,可取得显著超额收益。在2014年1月至2022年4月的回测区间内,策略实现收益171.6%,相对通信设备行业指数和Wind全A的超额收益分别为150.9%、75.0%。
- 风险提示:本文中的指标及模型均基于量化方法构建,若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真,存在失效风险。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880519090002

刘曷秩:(分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垠:(研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

半导体景气持续,把握底部机遇 2022.05.26

中证500长期投资有哪些看点 2022.05.25

权益投资的几类主流盈利模式 2022.05.12

电子产业链基本面量化及策略配置
2022.05.12

2022版A股因子库之利润表 2022.05.11

目 录

1. 引言	3
2. 通信产业链梳理及指标筛选	3
2.1. 接入网	4
2.2. 承载网	5
2.3. 核心网	7
2.4. 数据中心	8
2.5. 总结	9
3. 通信行业综合景气指标构建	9
4. 投资策略构建	10
5. 实盘案例	12
6. 总结	12
7. 风险提示	13

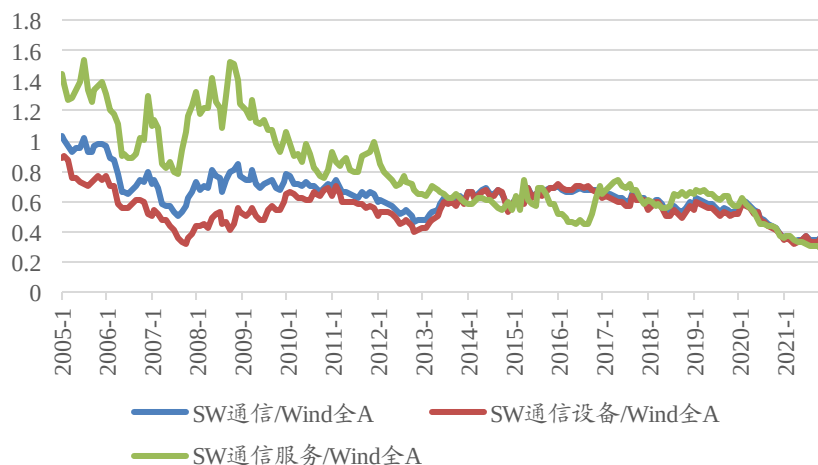
1. 引言

随着 A 股市场机构化进程的持续推进，“抱团”行情成为常态，从 2020 年的消费医药，到 2021 年的周期新能源，结构化行情持续演绎。面对这样的市场，“押赛道”成为获取超额收益的重要一环。而一个好的赛道，必须具备的特征就是景气度持续向好。因此，如何进行赛道的优选，就是我们发布基本面量化系列报告的初衷。

在前期报告中，我们已经针对周期、金融、消费、科技四个大类板块分别构建了基本面景气度监测体系，搭建了依据景气度进行板块筛选的总体框架。此后，我们将进一步对二级子行业进行细分框架梳理，完善“一级板块-二级子行业”的分析框架体系。本篇为针对科技板块细分行业进行分析的第三篇专题报告，主要关注通信产业链。

通信行业分为通信设备和通信服务两个子行业，本文重点关注通信设备行业的产业链景气情况。通信一级行业分为通信设备和通信服务两个二级行业，其中通信服务行业以三大运营商为主，行业“计划”程度较高，“市场”程度较低，与通信一级行业行情走势一致性也较差，我们很难通过基本面量化的手段进行择时实现收益。因此，本文重点关注周期性更强、产业链逻辑更加清晰的通信设备行业，如无特殊说明，下文的通信行业均指通信设备行业。

图 1 通信服务行业与通信一级行业行情走势一致性较差



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

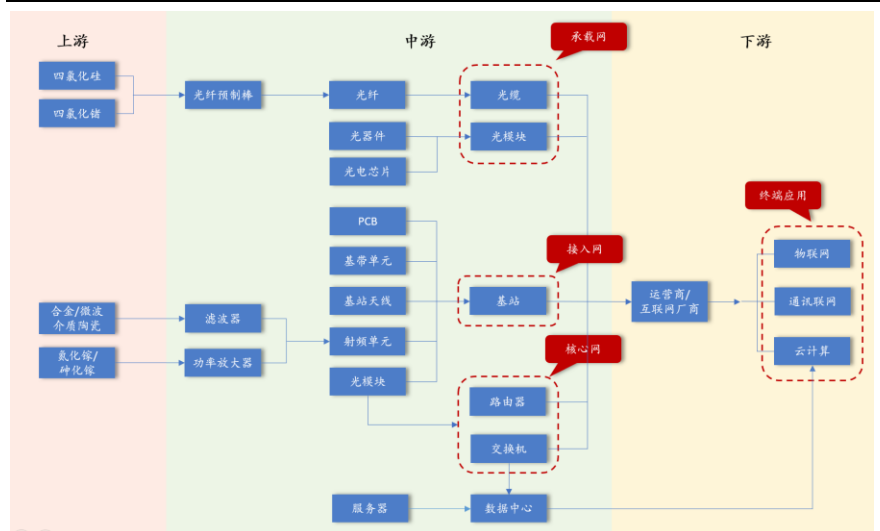
2. 通信产业链梳理及指标筛选

通信行业业绩核心驱动力为下游厂商的资本开支，但资本开支数据更新频率较低，我们主要通过中游环节景气度反映下游需求变动。在我国，三大运营商及互联网厂商是基站、数据中心等通信基础设施的主要建设者，在通信行业拥有较大的话语权，是产业链发展的核心驱动力。但是，三大运营商资本开支数据半年更新一次，频率过低。因此，下游环节虽然最为重要，但缺乏相应监测数据，本文中我们重点通过中游环节的景

气度来反映下游需求变化情况。

中游环节大致可分为接入网、承载网、核心网、数据中心等通信基础设施及其组成模块。其中，接入网主要包括基站等设备，负责连接终端设备与通信网络；承载网主要包括光纤光缆等设备，负责接入网与核心网之间的数据交换；核心网主要包括交换机等设备，负责数据的处理 and 分发；而数据中心则主要用于数据的存储和管理。下面，我们分别对上述各个环节进行更为深入的讨论，寻找能够有效反映下游需求景气的指标。

图 2 通信产业链图谱



数据来源：国泰君安证券研究

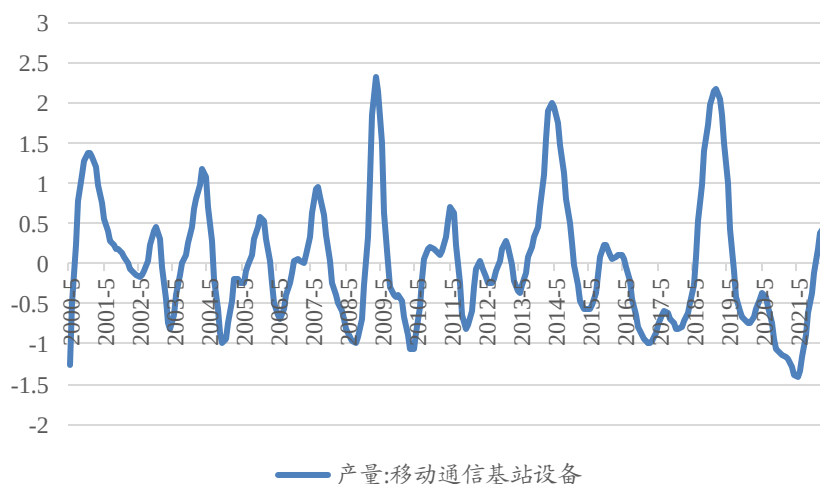
2.1. 接入网

移动通信基站是接入网的主要设备之一，其产量可直接反映电信运营商投资强度，需要重点关注。我国基站主要由电信运营商出资建成，其产量因而可直接反映下游厂商的投资变动，值得重点关注。

基站的主要组成部分中，射频器件的需求主要来自智能手机，相关数据无法有效反映产业景气度。移动通信基站主要包括基带单元、射频单元和天线三大组成部分，其中仅有射频单元有相关指标可供监测。但是，射频器件的主要需求来自智能手机等消费电子产品，据 Yole 数据，2020 年手机射频前端市场规模约 185 亿美元，通信基站射频前端市场规模约 27 亿美元。因此，射频器件相关数据无法有效反映产业景气度，本文中我们不作监测。

因此，接入网环节，我们重点关注基站产量变化，经去噪、标准化后，其走势如下所示。

图 3 接入网环节所选指标走势（经去噪、标准化）



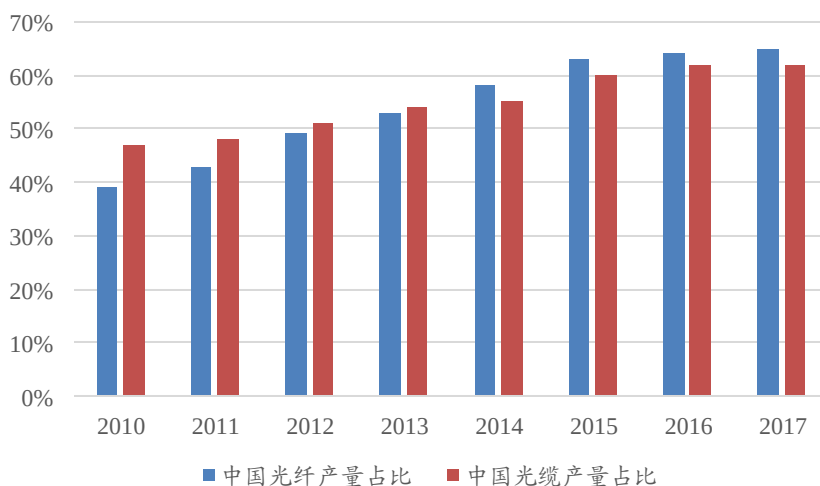
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.2. 承载网

承载网起到信号传输的作用，主要由光纤光缆及光模块构成。光纤光缆用于传播高频光信号，而光模块用于光电信号转换，为承载网的最重要组成部分。

中国为全球光纤光缆的主要产地，产量及出口数据均可反映景气变化。中国目前已成为全球最重要的光纤光缆生产及消费国，据 CRU 数据，2014-2020 年，中国占据全球光纤光缆市场 50% 的需求和 60% 的供给。因此，在光纤光缆产业链中，我们重点监测光缆产量及光纤出口金额两项数据。

图 4 中国为光纤光缆主要生产国

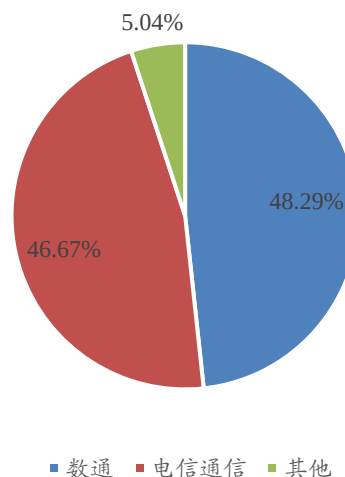


数据来源：长飞光纤招股说明书，国泰君安证券研究

光模块主要应用于通信行业，景气度与通信下游需求强相关。光模块在基站、交换机、服务器等环节均有所应用，是数据传输过程中的核心部

件之一。由下图可见，光模块的下游需求主要来自电信市场（承载网）和数通市场（数据中心），其需求与通信产业链景气度强相关，相关数据应重点监测。

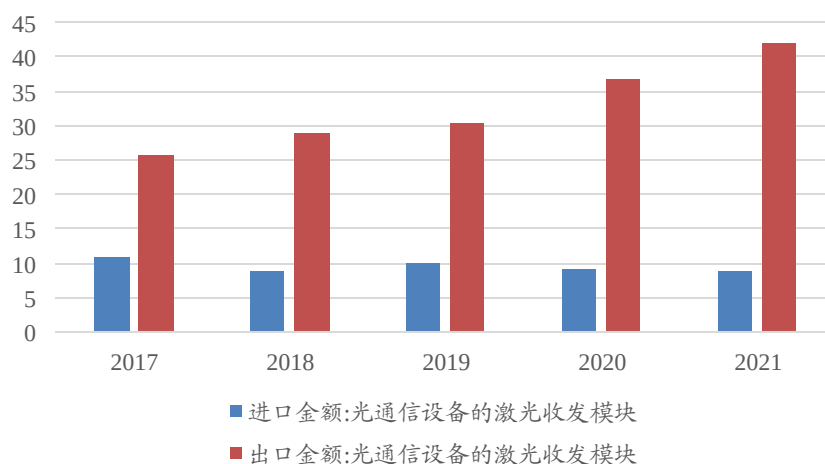
图 5 2020 年我国光模块下游市场结构



数据来源：华经产业研究院，国泰君安证券研究

中国为全球主要光模块生产地之一，重点关注产量及出口相关数据。对于光模块产业，虽然对于较高端的光芯片和电芯片来说，目前国内仍然严重依赖进口，但中国已经成为全球主要的光模块生产地之一。根据海关总署公布的数据，激光收发模块的出口金额远大于进口金额。因此，光模块出口金额可以有效反映全球需求变化。在光模块环节，我们重点关注光模块的产量及出口数据。

图 6 激光收发模块出口额远大于进口额（单位：亿美元）



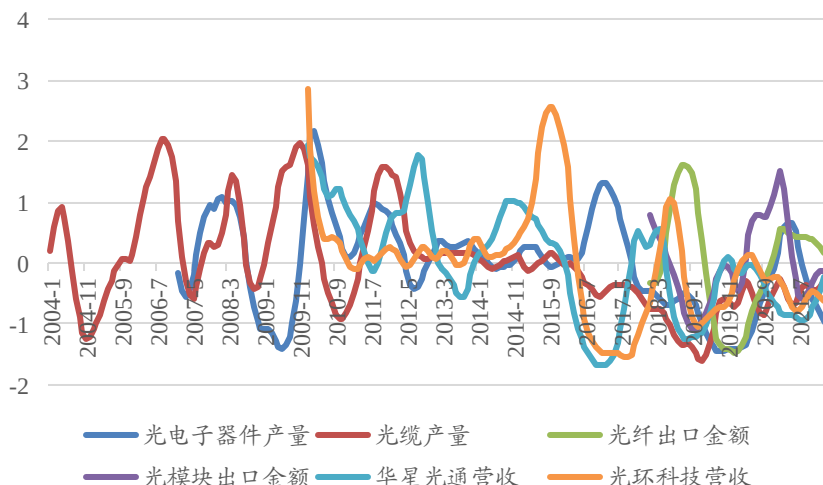
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

华星光通及光环科技为中国台湾主要光模块生产商，其月度营收变化可直接反映全球光模块需求。通信产业全球需求基本同步，我们可以通过中国台湾相关公司业绩变化反映产业整体景气。华星光通及光环科技两家公司为中国台湾的主要光模块生产商，其营收可直接反映全球光模块

需求，值得重点关注。

综合来看，在承载网环节，我们重点关注光缆产量等 6 项指标，经去噪、标准化后，其走势如下所示。

图 7 承载网环节所选指标走势（经去噪、标准化）

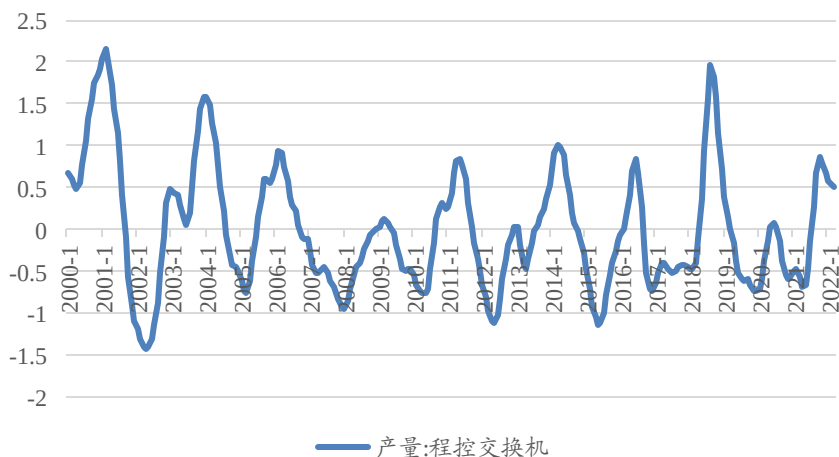


数据来源：Wind，公司官网，国泰君安证券研究

2.3. 核心网

交换机为核心网主要设备之一，其需求半数来自通信下游厂商，可较好地反映通信产业景气变化。核心网的主要设备包括程控交换机和路由器等。对于交换机来说，从下游需求的角度来看，2019 年国内交换机市场的采购需求有 30%来自三大运营商，15%来自云计算互联网厂商，接近半数来自通信产业链下游厂商，因此交换机的产量可以较好地反映产业链下游的需求情况。而对于路由器，由于缺乏相应监测数据，我们此处不作考虑。

图 8 核心网环节所选指标走势（经去噪、标准化）

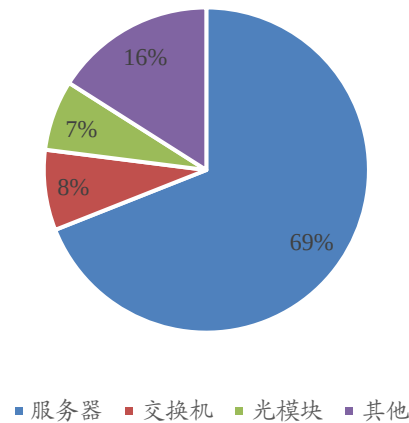


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.4. 数据中心

服务器为数据中心的核⼼设备,相关数据可较好反映产业需求变化。数据中心一般由服务器、交换机、光模块以及一些配电、制冷设备组成。其中服务器是成本构成中的核⼼设备,在数据中心投资占比中占到接近70%。从服务器的需求来源来看,根据 IDC 数据,在国内市场,服务器50%的需求来自电信运营商和互联网云计算厂商,因此,服务器相关数据可较好反映产业需求变化。

图 9 数据中心投资占比

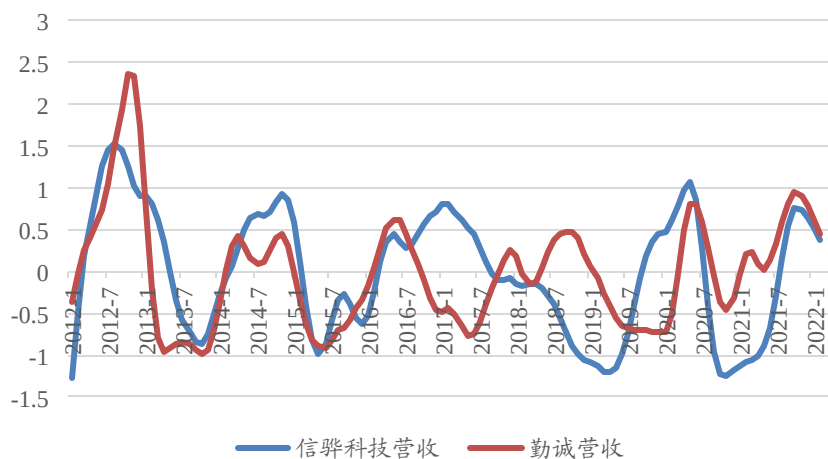


数据来源：工信部，国泰君安证券研究

信骅科技及勤诚为服务器链条龙头厂商,其营收数据可有效反映服务器景气度。信骅科技为服务器 BMC 控制芯片龙头厂商,该领域市占率超70%，而勤诚为服务器机壳龙头公司，因此，两家公司的营收数据均可有效反映服务器链条景气度变化。

因此，在数据中心环节，我们重点关注信骅科技营收及勤诚营收两项指标，经去噪、标准化后，其走势如下所示。

图 10 数据中心环节所选指标走势（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，公司官网，国泰君安证券研究

2.5. 总结

根据上文梳理，我们从接入网、承载网、核心网及数据中心四个通信设备板块主要环节出发，共筛选得到 10 项可有效反映行业景气度的指标，如下所示。

表 1：所选指标信息

	指标名称	数据频率
接入网	产量:移动通信基站设备	月频
	产量:光电子器件	月频
	产量:光缆	月频
承载网	出口金额:光纤、光纤束及光缆	月频
	出口金额:光通信设备的激光收发模块	月频
	华星光通:营业收入	月频
	光环科技:营业收入	月频
核心网	产量:程控交换机	月频
数据中心	信骅科技:营业收入	月频
	勤诚:营业收入	月频

数据来源：国泰君安证券研究

下面，我们进一步对所选指标进行合成，以综合反映通信设备行业景气变化。

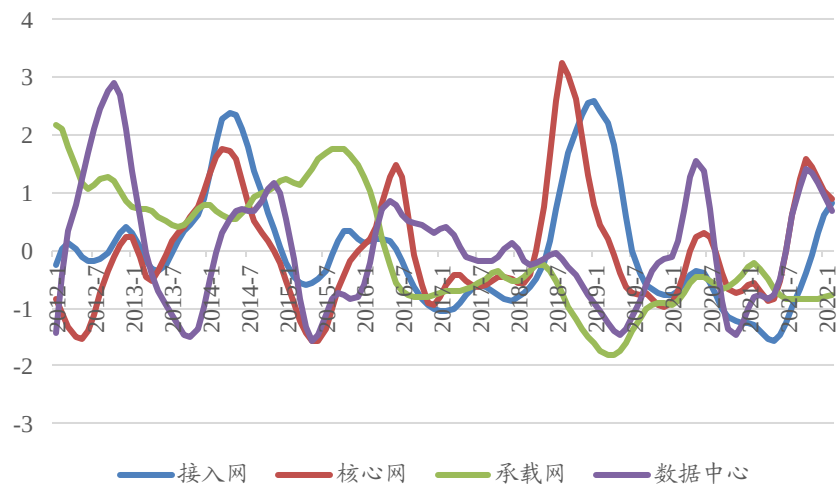
3. 通信行业综合景气指标构建

根据上文分析，我们从产业链逻辑出发，在接入网、承载网、核心网及数据中心四个环节，共选取了 10 项指标构成景气度指标组。其中，不同环节入选指标的数量不同，为防止某一个环节的影响过大，我们首先针对各环节构建景气分指标。

针对承载网及数据中心两个环节,分别利用主成分分析法进行指标合成。在不同环节内部，所选指标的走势均具有较强一致性，因此我们考虑通过主成分分析法进行指标合成。其中，承载网环节中，光模块及光纤出口金额两项指标的起始时间较晚，我们采用前期报告《光伏产业链基本面量化及策略配置》中介绍的相关系数加权填充法，利用光电子器件产量、光缆产量、华星光通营收、光环科技营收四项历史数据较为完整的指标，对两项出口指标 2018 年之前的数据进行模拟填充，随后再进行主成分分析操作。

而对于接入网及核心网来说，我们仅选取了一项指标，因此直接用标准化、去噪后的指标值作为该环节的景气分指标。

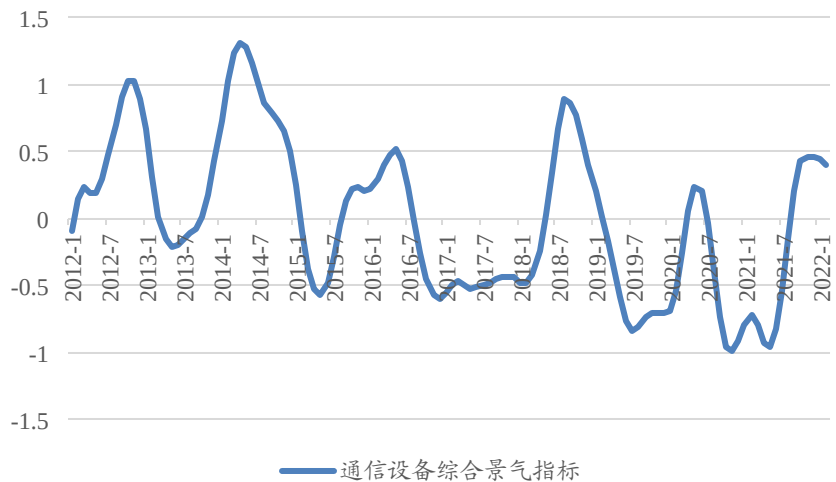
图 11 各环节景气分指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

等权重构建通信设备综合景气指标。由上图可见，不同环节的景气度走势之间一致性较差，为充分利用指标信息，我们进一步通过等权加总的方法，构建通信设备综合景气指标，其走势如下图所示。可见，在 2013 年 4G 落地及 2019 年 5G 落地期间，指标均有显著抬升，可较好反映产业景气变化。

图 12 通信设备综合景气指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

4. 投资策略构建

下面，我们依据上文中构造得到的综合景气指标构建投资策略：

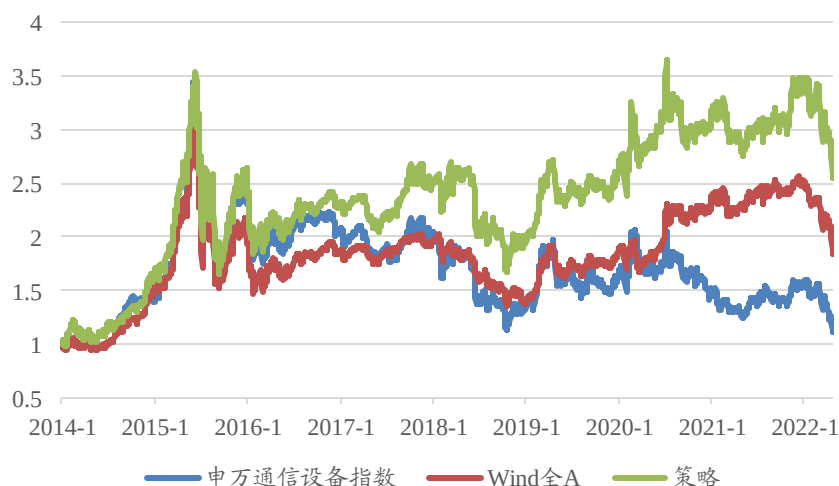
- (1) 每月月末时调仓，2018 年 10 月末起加入光模块及光纤出口额。每月月末时根据所能取得的信息进行指标计算。对所有用到的指标，为防止使用到未来数据，若在月末时无法取得当月数据，先做滞后一

个月处理，然后计算得到综合景气指标。其中，由于光模块及光纤出口两项指标起始时间较晚，我们在 2018 年 10 月末时再将其加入指标体系中，并同时滚动进行相关系数的计算和 2018 年之前数据的填充。

- (2) **在综合景气指标上行时买入通信设备行业指数。**若综合景气指标的当期值大于上期值，表明通信产业链景气度处于上行趋势中，此时买入申万通信设备行业指数(801102.SI)，否则直接买入 Wind 全 A。

策略表现较好,大幅跑赢 Wind 全 A 和通信设备行业指数。在 2014 年 1 月至 2022 年 4 月的回测区间内，在通信设备行业指数大幅跑输 Wind 全 A 的情况下，策略实现收益 171.6%，同期通信设备行业指数实现收益 20.7%，Wind 全 A 收益 96.7%，策略相对通信设备行业指数和 Wind 全 A 的超额收益分别为 150.9%、75.0%。

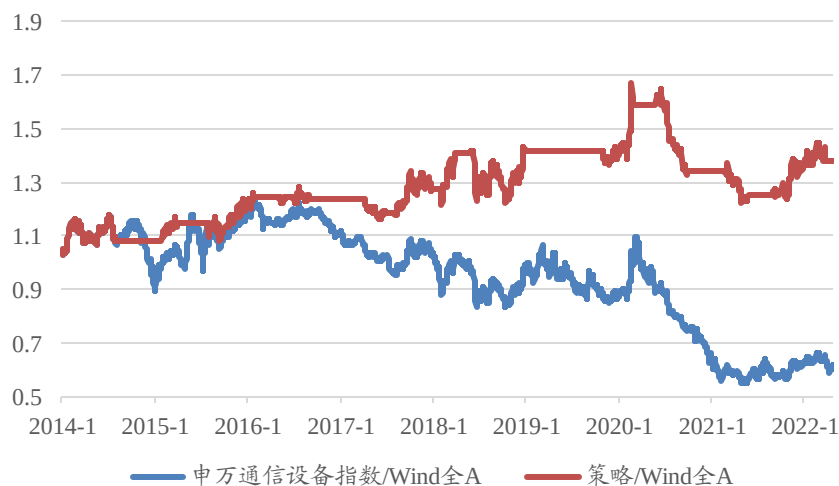
图 13 策略净值走势



数据来源：国泰君安证券研究

从相对净值走势图中可以发现,策略很好地抓住了几波较大的上涨行情,同时也避免了部分下跌行情,这说明我们的综合景气指标是行之有效。但是策略无法避免 2020 年通信行业的大跌行情,这主要是由于受到外部国际政治风险压制,华为、烽火等公司接连受到美国制裁,以至于市场对行业预期过度悲观。事实上,2020 年第二、第三季度,5G 基站建设进度显著快于 2019 年,行业景气度呈上行走势,但在情绪压制下,板块显著跑输指数。

图 14 策略相对净值走势



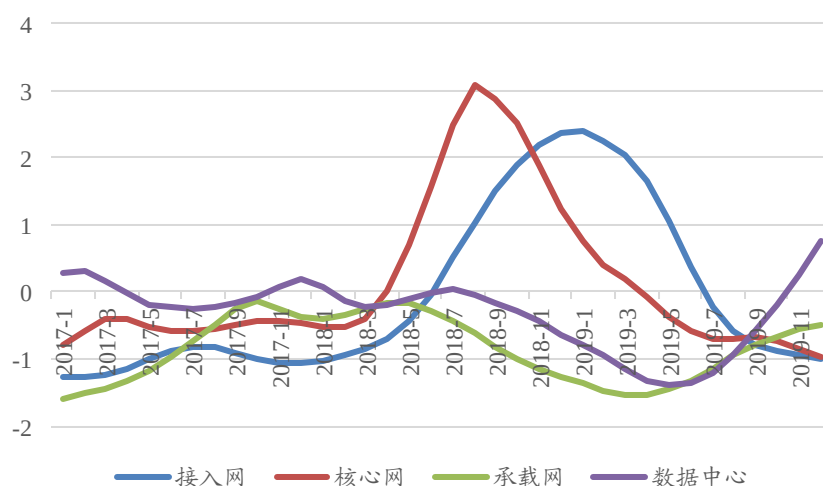
数据来源：国泰君安证券研究

5. 实盘案例

下面，我们以 2019 年通信行业的大级别行情为例，进一步阐释指标在实际投资中的应用价值。

5G 周期下部分细分环节景气回暖明显，行业整体景气上行。2019 年 6 月，工信部正式向三大运营商发布 5G 牌照，我国正式进入 5G 商用时代。虽然由于 2018 年末 4G 基站集中建设导致 2019 年基站建设增速较慢，但承载网及数据中心建设景气回暖明显，带动行业整体景气上行。

图 15 部分入选指标走势



数据来源：国泰君安证券研究

6. 总结

下游厂商资本开支是产业发展的主要驱动力。通信产业链下游的三大运营商及腾讯、阿里等互联网厂商是我国基站及数据中心的主要投资方，是推动通信行业发展的核心驱动力。因此，下游厂商的资本开支指引对板块盈利预期有显著影响，但实际数据更新频率较低，本文中我们重点关注产业中游。

通信设备产业链中游可细分为接入网、承载网、核心网、数据中心四大环节。通信设备产业链中游包含基站、光纤、交换机、服务器等数据传输、中继和存储设备，根据其功能不同，可细分为接入网、承载网、核心网、数据中心四大环节，对于各环节，均可通过相应高频指标进行景气度实时监测。

构建得到的综合景气指标可有效反映行业景气变化趋势。由于不同环节入选指标数量不同，我们首先通过主成分分析法构建得到四大环节的景气分指标，随后将其等权加总得到通信设备综合景气指标。该指标对行业景气度的刻画与投资者认知基本相符，可有效反映行业景气变化趋势。

7. 风险提示

模型失效风险。本文中的指标及模型均基于量化方法构建，若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真，存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		